

LÝ DO MÁY CHẠY TỚI 98/100 RAM

- Tab đang xem / vừa dùng: Dữ liệu hoàn toàn ở RAM -> CPU truy cập nhanh (nano giây)
- Tab mở lâu không dùng: Khi RAM còn chỗ -> vẫn ở RAM; khi RAM đầy (98%) -> chuyển ra Storage (vùng Swap/Page File) -> gọi vào lại chậm hơn nhiều
- Ngắn hạn: Giữ thói quen đóng tab không dùng, không mở quá nhiều trình

1. Tình trạng máy & Cơ chế Swap/Page File

Tình trạng hiện tại

- RAM 98% đầy -> hệ thống gần như không còn khoảng trống để nhận dữ liệu mới
- Mở tab mới / chuyển tab cũ -> phải đẩy dữ liệu cũ ra ổ cứng, kéo dữ liệu mới vào -> quá trình trao đổi này làm giật lag, chuột không mượt
- CPU không bị nghẽn nhưng chờ dữ liệu từ RAM/Swap -> hiệu năng thực tế giảm mạnh

SO SÁNH

Khái niệm	Giải thích
Page File Swap	Là một vùng trên ổ cứng được hệ điều hành xem như "RAM mở rộng"
Kích hoạt khi	RAM vật lý gần đầy -> HĐH chuyển các khối dữ liệu ít dùng nhất từ RAM ra ổ cứng
Tác động hiệu năng	RAM: tốc độ hàng chục GB/s, độ trễ nano giây HDD: tốc độ 100MB/s, độ trễ mili giây -> chậm ~100-150 lần SSD NVMe: tốc độ ~2000->5000 MB/s, độ trễ thấp hơn nhưng vẫn chậm hơn RAM hàng chục lần

So sánh HDD với SSD NVMe trong tình huống này

Table

Tiêu chí	HDD truyền thống (hiện tại)	SSD NVMe (dự đoán)
Tốc độ đọc/ghi Page File	Rất chậm ~80-120 MB/s	Nhanh ~2000-5000 MB/s
Độ trễ khi chuyển dữ liệu	Cao -> giật lag rõ rệt, treo máy	Thấp hơn -> mượt hơn nhưng vẫn chậm RAM
Hiện tượng khi chuyển tab lâu không dùng	Chờ vài giây, vòng xoay tải liên tục	Chờ giây lát, nhanh hơn nhưng vẫn có độ trễ
Tải ổ cứng khi Swap	Hoạt động liên tục, tiếng chạy rõ	Hoạt động mượt, ít ảnh hưởng trải nghiệm
Kết luận	Nặng nề, khó sử dụng	Cải thiện nhưng không giải quyết gốc - RAM vẫn thiếu

1.3 Ba giải pháp giải phóng RAM ngay lập tức

Table

STT	Hành động cụ thể	Cách thực hiện	Kết quả dự kiến
1	Đóng tab không dùng - giữ lại 5-7 tab cần thiết, đóng 23-25 tab còn lại	Nhấp chuột phải tab không cần ->Đóng tab / đóng các tab khác	Giải phóng ~60-70% RAM ngay lập tức
2	Kết thúc tiến trình nặng trong Task Manager	Mở Task Manager ->Tìm tiến trình chiếm nhiều RAM -> Nhấp ->Kết thúc Nhiệm vụ (End Task)	Giải phóng RAM từ ứng dụng chạy ngầm không cần thiết
3	Khởi động lại trình duyệt -lưu công việc trước, tắt hoàn toàn Chrome rồi mở lại	Lưu link/tài liệu ->Tắt toàn bộ cửa sổ Chrome -> Mở lại -> Mở từng tab cần	Xóa toàn bộ dữ liệu rác, bộ nhớ đệm tích tụ -> RAM về mức ổn định

PHẦN 2 — BÁO CÁO CHẨN ĐOÁN SỨC KHỎE HỆ THỐNG

2.1 Bảng theo dõi

Thời điểm	CPU	RAM	Đọc/Ghi Ổ Đĩa	Trạng thái & Nhận xét
Trước xử lý - 30 tab Chrome	25-35/100	96-98/100	Đọc 40-60/100Ghi cao bất thường	Cảnh báo: RAM cạn kiệt → Swap liên tục trên HDD → giật lag rõ rệt
Sau khi đóng 23 tab	12-18/100	35-42	< 10% - ổn gần như rảnh	Tốt: RAM đủ dùng, không cần Swap, phản hồi nhanh
Sau khởi động lại Chrome	8-12/100	28-33/100	< 5%	Rất tốt: hệ thống ổn định, sẵn sàng làm việc

2.2 Đánh giá tổng thể & Khuyến nghị dài hạn

Table

Thông số	Đánh giá	Ngưỡng lành mạnh
CPU	Bình thường, không phải nghẽn cổ chai	< 70/100 khi làm việc thông thường
RAM	Thiếu nghiêm trọng - nguyên nhân chính lag	< 70/100 khi hoạt động bình thường
Ổ cứng HDD	Chậm, trở thành điểm nghẽn khi Swap	Nâng cấp lên SSD sẽ cải thiện rõ trải nghiệm